

Spis treści

1	Protokół	3
2	Urządzenia	3
3	Zadanie 1 - POMIAR IMPEDANCJI – METODA BEZPOŚREDNIA – MIERNIK RLC	7
3.1	Opis wykonywanego zadania	7
3.2	Pomiary	7
3.3	Obliczenia	8
3.3.1	Niepewność pomiarów miernikiem RLC Hantek 1832C	8
3.3.2	Zestawienie wyników z niepewnościami – Zadanie 1	9
3.3.3	Wykresy – Zadanie 1	9
3.3.4	Wnioski i zauważenia	11
4	ZADANIE 2 - POMIAR IMPEDANCJI PRZY NAPIĘCIU PRZEMIENNYM AC	11
4.1	Opis wykonywanego zadania	11
4.2	Pomiary	11
4.3	Obliczenia	12
4.3.1	Wyznaczenie modułu impedancji ze wzoru $ Z = U/I$	12
4.3.2	Wyznaczenie pojemności kondensatorów z pomiaru AC	13
4.3.3	Niepewność pomiaru impedancji metodą techniczną	14
4.4	Wykresy – Zadanie 2	14
4.5	Obliczenia zbiorcze i porównanie metod	16
4.5.1	Zestawienie wyników – Rezystory	16
4.5.2	Zestawienie wyników – Kondensatory	16
4.5.3	Proponowana wartość “prawdziwa” mierzonych wielkości	16
4.6	Porównanie z danymi producenta i wnioski końcowe	17
4.6.1	Zgodność miernika VC8045 z deklarowaną specyfikacją	17
4.6.2	Wnioski końcowe	17
5	Protokół	18
5.1	urządzenia	18
5.2	pomiary	18

1 Protokół

2 Urządzenia

Do poprawnego wykonania zadań na stanowisku pomiarowym zostały wykorzystane urządzenia:

- Miernik RLC Hantek 1832C
- Mierniki prądu i napięcia VC8045 i VC8145
- Generator przebiegów arbitralnych Siglent SDG1032X

Dla mierników prądu i napięcia dokumentacja techniczna wskazuje następujące parametry techniczne pomiarów:

napięcie (DC) [V]			natężenie (pomiaru DC) [I]		
<i>zakres</i>	<i>dokładność</i>	<i>rozdzielczość</i>	<i>zakres</i>	<i>dokładność</i>	<i>rozdzielczość</i>
200 mV	$\pm (0.05\% \cdot rdg + 3)$	10 μV	20 mA	$\pm (0.35\% \cdot rdg + 10)$	1 μA
2 V		100 μV	200 mA		10 μA
20 V		1 mV	2 A	$\pm (0.8\% \cdot rdg + 10)$	100 μA
200 V		10 mV	20 A		1 mA
1000 V	$\pm (0.1\% \cdot rdg + 5)$	100 mV			

rezystancja [Ω]					
<i>zakres</i>	<i>dokładność</i>	<i>rozdzielczość</i>	<i>zakres</i>	<i>dokładność</i>	<i>rozdzielczość</i>
200 Ω	$\pm (0.1\% \cdot rdg + 20)$	10 μV	200 k Ω	$\pm (0.1\% \cdot rdg + 5)$	1 μA
2 k Ω	$\pm (0.1\% \cdot rdg + 5)$	100 μV	2 M Ω		10 μA
20 k Ω		1 mV	20 M Ω	$\pm (0.5\% \cdot rdg + 5)$	100 μA

Rysunek 1: Wyciąg wybranych danych dokładnościowych dla miernika typ VC8045.

POMIARY POJEMNOŚCI

100 Hz / 120 Hz / 400 Hz			1 kHz / 4 kHz		
zakres	zakres wyświetlania	dokładność	zakres	zakres wyświetlania	dokładność
20mF	4.000mF~20.000mF	8.00% + 5 cyfr	1000uF	400.0uF~999.9uF	3.00% + 5 cyfr
4mF	400.0μF~3.9999mF	2.00% + 3 cyfry	400μF	40.00μF~399.99μF	1.50% + 3 cyfry
400μF	40.00μF~399.99μF	0.60% + 2 cyfry	40μF	4.000μF~39.999μF	0.60% + 2 cyfry
40μF	4.000μF~39.999μF	0.40% + 2 cyfry	4μF	400.0nF~3.9999μF	0.40% + 2 cyfry
4μF	400.0nF~3.9999μF	0.40% + 2 cyfry	400nF	40.00nF~399.99nF	0.4% + 2 cyfry
400nF	40.00nF~399.99nF	0.4% + 2 cyfry	40nF	4.000nF~39.999nF	0.6% + 3 cyfry
40nF	4.000nF~39.999nF	0.5% + 2 cyfry	4nF	400.0pF~3.9999nF	0.6% + 3 cyfry
4nF	0pF~3.999nF	1.5% + 5 cyfry	400pF	0.0pF~399.9pF	3% + 5 cyfr
20mF	4.000mF~20.000mF	8.00% + 5 cyfry			
4mF	400.0μF~3.9999mF	2.00% + 3 cyfry			
400μF	40.00μF~399.99μF	0.60% + 2 cyfry			
40μF	4.000μF~39.999μF	0.40% + 2 cyfry			
10 kHz			40 kHz		
zakres	zakres wyświetlania	dokładność	zakres	zakres wyświetlania	dokładność
100μF	40.00μF~100.00μF	4.00% + 5 cyfr	100μF	40.00μF~100.00μF	6.00% + 5 cyfr
40μF	4.000μF~39.999μF	2.0% + 3 cyfry	40μF	4.000μF~39.999μF	4.0% + 3 cyfry
4μF	400.0nF~3.9999μF	0.60% + 2 cyfry	4μF	400.0nF~3.9999μF	1.0% + 2 cyfry
400nF	40.00nF~399.99nF	0.4% + 2 cyfry	400nF	40.00nF~399.99nF	0.6% + 2 cyfry
40nF	4.000nF~39.999nF	0.4% + 2 cyfry	40nF	4.000nF~39.999nF	0.6% + 2 cyfry
4nF	400.0pF~3.9999nF	0.4% + 2 cyfry	4nF	400.0pF~3.9999nF	0.6% + 2 cyfry
400pF	40.00pF~399.99pF	0.6% + 3 cyfry	400pF	40.00pF~399.99pF	1% + 3 cyfry
40pF	0.00pF~39.99pF	2.5% + 5 cyfr	40pF	0.000pF~39.999pF	3% + 5 cyfr

Rysunek 2: Tabela zbiorcza danych dokładnościowych dla pomiarów pojemności miernikiem RLC Hantek 1832C - POMIARY POJEMNOŚCI

POMIARY INDUKCYJNOŚCI

100 Hz / 120 Hz / 400 Hz			1 kHz / 4 kHz		
zakres	zakres wyświetlania	dokładność	zakres	zakres wyświetlania	dokładność
1000H	400.0H~999.9H	2.00% + 3 cyfry	1H	400.0mH~999.9mH	1.50% + 3 cyfry
400H	40.000H~399.99H	0.60% + 2 cyfry	400mH	40.00mH~399.99mH	0.4% + 2 cyfry
40H	4.000H~39.999H	0.40% + 2 cyfry	40mH	4.000mH~39.999mH	0.4% + 2 cyfry
4H	400.0mH~3.9999H	0.40% + 2 cyfry	4mH	400.0uH~3.9999mH	0.4% + 2 cyfry
400mH	40.00mH~399.99mH	0.4% + 2 cyfry	400μH	40.00uH~399.99uH	0.8% + 3 cyfry
40mH	4.000mH~39.999mH	0.6% + 3 cyfry	40μH	0.00uH~39.99uH	3.0% + 5 cyfr
4mH	0uH~3.999mH	3.0% + 5 cyfr			

10 kHz			40 kHz		
zakres	zakres wyświetlania	dokładność	zakres	zakres wyświetlania	dokładność
40H	4.000H~39.999H	0.60% + 2 cyfry	400mH	40.00mH~399.99mH	0.8% + 2 cyfry
4H	400.0mH~3.9999H	0.40% + 2 cyfry	40mH	4.000mH~39.999mH	0.8% + 2 cyfry
400mH	40.00mH~399.99mH	0.4% + 2 cyfry	4mH	400.0uH~3.9999mH	0.8% + 2 cyfry
40mH	4.000mH~39.999mH	0.4% + 2 cyfry	400μH	40.00uH~399.99uH	1.5% + 3 cyfry
4mH	400.0uH~3.9999mH	1% + 3 cyfry	40μH	0.000uH~39.999uH	4.0% + 5 cyfr

Rysunek 3: Tabela zbiorcza danych dokładnościowych dla pomiarów indukcyjności miernikiem RLC Hantek 1832C - POMIARY INDUKCYJNOŚCI

POMIARY IMPEDANCJI I REZYSTANCJI (+ dokładność kąta fazy)

100 Hz / 120 Hz / 400 Hz / 1 kHz / 10 kHz				40 kHz			
zakres	zakres wyświetlania	dokładność	div φ	zakres	zakres wyświetlania	dokładność	div φ
20MΩ	4.000MΩ ~ 20.000MΩ	3.0% + 10 cyfr	3.4°	20MΩ	4.000MΩ ~ 20.000MΩ	7.0% + 4 cyfry	4.0°
4MΩ	400.0kΩ ~ 3.9999MΩ	1.2% + 3 cyfry	0.7°	4MΩ	400.0kΩ ~ 3.9999MΩ	2.5% + 3 cyfry	1.4°
400kΩ	40.00kΩ ~ 399.99kΩ	0.3% + 3 cyfry	0.2°	400kΩ	40.00kΩ ~ 399.99kΩ	1.0% + 4 cyfry	0.6°
40kΩ	4.000kΩ ~ 39.999kΩ	0.25% + 2 cyfry	0.1°	40kΩ	4.000kΩ ~ 39.999kΩ	1.0% + 4 cyfry	0.6°
4kΩ	400.0Ω ~ 3.9999kΩ	0.25% + 2 cyfry	0.1°	4kΩ	400.0Ω ~ 3.9999kΩ	0.5% + 3 cyfry	0.3°
400Ω	40.00Ω ~ 399.99Ω	0.25% + 2 cyfry	0.1°	400Ω	40.00Ω ~ 399.99Ω	0.5% + 3 cyfry	0.3°
40Ω	4.000Ω ~ 39.999Ω	0.5% + 3 cyfry	0.3°	40Ω	4.000Ω ~ 39.999Ω	0.7% + 4 cyfry	0.4°
4Ω	0.4000Ω ~ 3.9999Ω	2.0% + 3 cyfry	1.1°	4Ω	0.4000Ω ~ 3.9999Ω	2.0% + 6 cyfr	1.1°
0.4Ω	0.0000Ω ~ 0.3999Ω	4.0% + 3 cyfry	b.d.	0.4Ω	0.0000Ω ~ 0.3999Ω	5.0% + 10 cyfr	b.d.

Rysunek 4: Tabela zbiorcza danych dokładnościowych dla pomiarów indukcyjności miernikiem RLC Hantek 1832C - POMIARY IMPEDANCJI I REZYSTANCJI

Specyfikacja dokładnościowa miernika VC8045 (producenta)

Na podstawie instrukcji obsługi miernika VC8045 (BENCH TYPE DIGITAL MULTI-METER) dokładność podawana jest według wzoru:

$$\delta_{\text{abs}} = \pm \left(\frac{a}{100} \cdot U_{\text{wsk}} + n \cdot \text{cyfra} \right)$$

gdzie a to procent odczytu, n to liczba cyfr (najniższy znaczący digit), U_{wsk} to wartość wskazywana.

Tablica 1: Specyfikacja dokładności miernika VC8045 wg producenta

Funkcja	Zakres	Dokładność	Rozdzielczość
Napięcie DC	200 mV	$\pm(0,05\% + 3)$	10 μV
	2 V	$\pm(0,05\% + 3)$	100 μV
	20 V	$\pm(0,05\% + 3)$	1 mV
	200 V	$\pm(0,05\% + 3)$	10 mV
Napięcie AC	200 mV–2 V	$\pm(0,8\% + 80)$	10 μV –100 μV
	20 V–200 V	$\pm(0,8\% + 80)$	1–10 mV
Prąd DC	20 mA–200 mA	$\pm(0,35\% + 10)$	1–10 μA
Prąd AC	200 mA	$\pm(0,8\% + 80)$	10 μA
	2 A	$\pm(0,8\% + 80)$	100 μA
Rezystancja	200 Ω	$\pm(0,1\% + 20)$	0,01 Ω
	2 k Ω –200 k Ω	$\pm(0,1\% + 5)$	0,1–10 Ω

Zakres pracy dla AC: 50 Hz – 20 kHz (dla zakresów 20 mV–2 V do 50 kHz). Pasma wskazane dla zakresu 200 mA AC: 50 Hz – 5 kHz.

3 Zadanie 1 - POMIAR IMPEDANCJI – METODA BEZPOŚREDNIA – MIERNIK RLC

3.1 Opis wykonywanego zadania

Po uzgodnieniu z Prowadzącym wybraliśmy elementy do pomiaru – rezystor, kondensator i cewkę. Włączyliśmy miernik RLC – Hantek1800C. Następnie do wejścia miernika podłączyliśmy badany element R, L, C. Do każdego pomiaru dobraliśmy właściwy zakres pomiarowy miernika RLC na podstawie instrukcji obsługi miernika. Określiliśmy jakie parametry badanego elementu zostały zmierzone.

3.2 Pomiary

Tabela 1: Pomiary dla Rezystora nr. 5

	100 Hz	U 1k Hz	10k Hz
R [Ω]	99.97	99.97	99.99
Z [Ω]	9997	9998	9999
X [Ω]	0.0078	0.115	0.1738

Tabela 2: Pomiary dla Rezystora nr. 6

	100 Hz	U 1k Hz	10k Hz
R [$k\Omega$]	1.6289	1.6283	1.6287
Z [$k\Omega$]	1.6287	1.6285	1.6288
X [Ω]	0.0613	-0.3190	-2.5372

Tabela 3: Pomiary dla Kondensatora nr. 3

	100 Hz	U 1k Hz	10k Hz
C [μF]	1.0305	1.0284	1.0247
Z [$k\Omega$]	1.5443	1.5475	1.5531
X [$k\Omega$]	-1.5444	-1.5715	-1.5530
Q	482.5	222.14	65.68

Tabela 4: Pomiary dla Kondensatora nr. 4

	100 Hz	U 1k Hz	10k Hz
C [μF]	46.20	46.02	45.63
Z [$k\Omega$]	34.442	34.583	34.876
X [$k\Omega$]	-34.450	-34.581	-34.75
Q	122.21	242.22	108.98

Tabela 5: Pomiary dla Cewki nr. 1

	100 Hz	U 1k Hz	10k Hz
R [Ω]	128.02	127.85	128.54
X [Ω]	7.972	7.964	7.979
L [mH]	12.686	12.675	12.700
Q	0.0622	0.6228	6.207

3.3 Obliczenia

3.3.1 Niepewność pomiarów miernikiem RLC Hantek 1832C

Miernik RLC Hantek 1832C podaje dokładność zgodnie ze wzorem:

$$\delta = \pm (\text{Accuracy}\% \cdot \text{odczyt} + n \cdot \text{cyfra})$$

Przykład obliczeń – Rezystor nr 5, $f = 1 \text{ kHz}$: Dla pomiaru $R = 99,97 \Omega$ w zakresie 100Ω (S/P: SER), dokładność wg tabeli producenta dla impedancji Z: zakres $4 \text{ k}\Omega$, częstotliwość 1 kHz , dokładność $0,25\% + 2$ cyfry ($0,01 \Omega/\text{cyfra}$):

$$\delta_R = \pm (0,25\% \cdot 99,97 + 2 \cdot 0,01) = \pm (0,250 + 0,02) = \pm 0,27 \Omega$$

Dla pomiaru składowej urojonej $X = 0,115 \Omega$, przy tym samym zakresie:

$$\delta_X = \pm (0,25\% \cdot 0,115 + 2 \cdot 0,01) = \pm 0,020 \Omega$$

Rezystor nr 6, $f = 1 \text{ kHz}$: $R = 1,6283 \text{ k}\Omega$, zakres $4 \text{ k}\Omega$, dokładność $0,25\% + 2$:

$$\delta_R = \pm (0,25\% \cdot 1628,3 + 2 \cdot 0,1) = \pm (4,07 + 0,2) = \pm 4,27 \Omega$$

Kondensator nr 3, $f = 1 \text{ kHz}$: $C = 1,0284 \mu\text{F}$, zakres $4 \mu\text{F}$, częstotliwość 1 kHz , dokładność pojemności $0,40\% + 2$ cyfry ($0,0001 \mu\text{F}/\text{cyfra}$):

$$\delta_C = \pm (0,40\% \cdot 1,0284 + 2 \cdot 0,0001) = \pm (0,00411 + 0,0002) = \pm 0,0043 \mu\text{F}$$

Kondensator nr 4, $f = 1 \text{ kHz}$: $C = 46,02 \mu\text{F}$, zakres $1000 \mu\text{F}$ (lub $40 \mu\text{F}$ – zakres $40 \mu\text{F}$, dokładność $2,5\% + 3$):

$$\delta_C = \pm (2,5\% \cdot 46,02 + 3 \cdot 0,01) = \pm (1,150 + 0,03) = \pm 1,18 \mu\text{F}$$

Cewka nr 1, $f = 1 \text{ kHz}$: $L = 12,675 \text{ mH}$, zakres 40 mH , częstotliwość 1 kHz , dokładność $0,40\% + 2$ cyfry ($0,001 \text{ mH}$):

$$\delta_L = \pm (0,40\% \cdot 12,675 + 2 \cdot 0,001) = \pm (0,0507 + 0,002) = \pm 0,053 \text{ mH}$$

3.3.2 Zestawienie wyników z niepewnościami – Zadanie 1

Tablica 2: Rezystor nr 5 – wartości zmierzone i niepewności (miernik RLC)

Parametr	100 Hz	1 kHz	10 kHz
$R [\Omega]$	$99,97 \pm 0,27$	$99,97 \pm 0,27$	$99,99 \pm 0,27$
$Z [\Omega]$	$99,97 \pm 0,27$	$99,97 \pm 0,27$	$99,99 \pm 0,27$
$X [\Omega]$	$0,008 \pm 0,020$	$0,115 \pm 0,020$	$0,174 \pm 0,020$

Tablica 3: Rezystor nr 6 – wartości zmierzone i niepewności (miernik RLC)

Parametr	100 Hz	1 kHz	10 kHz
$R [k\Omega]$	$1,6289 \pm 0,0043$	$1,6283 \pm 0,0043$	$1,6287 \pm 0,0043$
$Z [k\Omega]$	$1,6287 \pm 0,0043$	$1,6285 \pm 0,0043$	$1,6288 \pm 0,0043$
$X [\Omega]$	$0,061 \pm 0,20$	$-0,319 \pm 0,20$	$-2,537 \pm 0,20$

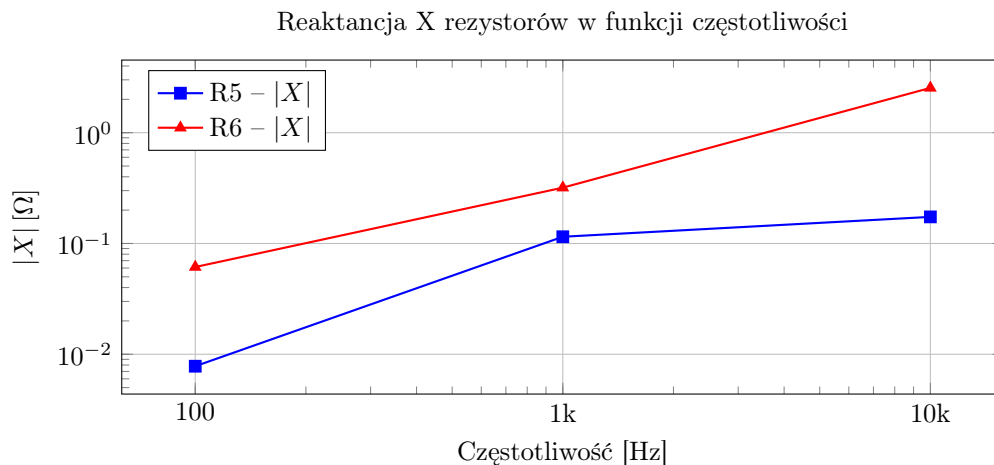
Tablica 4: Kondensator nr 3 – wartości zmierzone i niepewności (miernik RLC)

Parametr	100 Hz	1 kHz	10 kHz
$C [\mu F]$	$1,0305 \pm 0,0045$	$1,0284 \pm 0,0043$	$1,0247 \pm 0,0043$
$Z [k\Omega]$	$1,5443 \pm 0,0043$	$1,5475 \pm 0,0043$	$1,5531 \pm 0,0043$

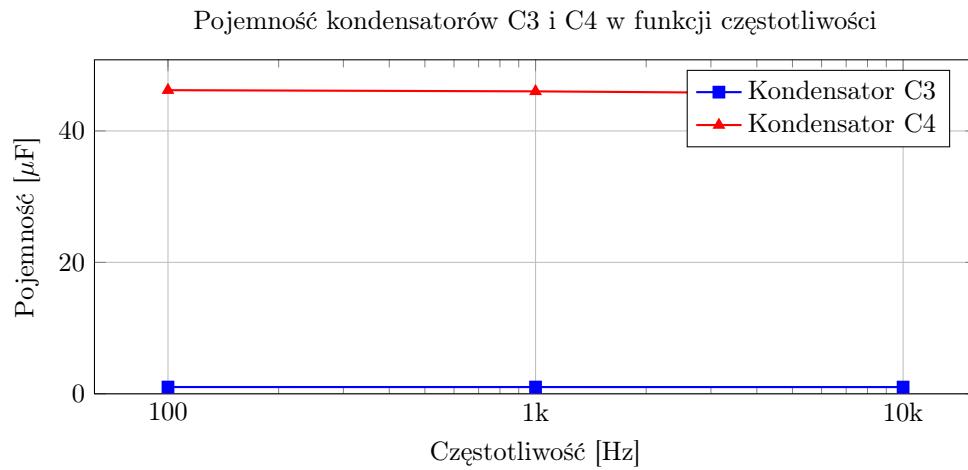
Tablica 5: Cewka nr 1 – wartości zmierzone i niepewności (miernik RLC)

Parametr	100 Hz	1 kHz	10 kHz
$R [\Omega]$	$128,02 \pm 0,34$	$127,85 \pm 0,34$	$128,54 \pm 0,34$
$L [mH]$	$12,686 \pm 0,053$	$12,675 \pm 0,053$	$12,700 \pm 0,053$
Q	0,062	0,623	6,207

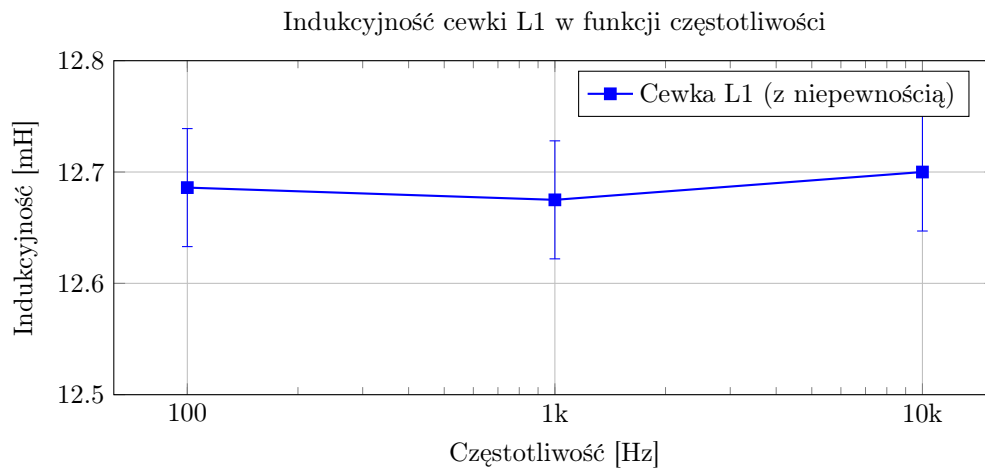
3.3.3 Wykresy – Zadanie 1



Rysunek 5: Zależność modułu składowej urojonej impedancji rezystorów od częstotliwości. Wzrost $|X|$ z częstotliwością wskazuje na pasożytnicze indukcyjności przewodów i elementu.



Rysunek 6: Zmierzona pojemność kondensatorów C3 i C4 w funkcji częstotliwości. Nieznaczny spadek pojemności z częstotliwością jest zgodny z modelem kondensatora rzeczywistego.



Rysunek 7: Indukcyjność cewki L1 zmierzona miernikiem RLC w funkcji częstotliwości. Słupki błędów odpowiadają wyznaczonej niepewności $\pm 0,053$ mH.

3.3.4 Wnioski i zauważenia

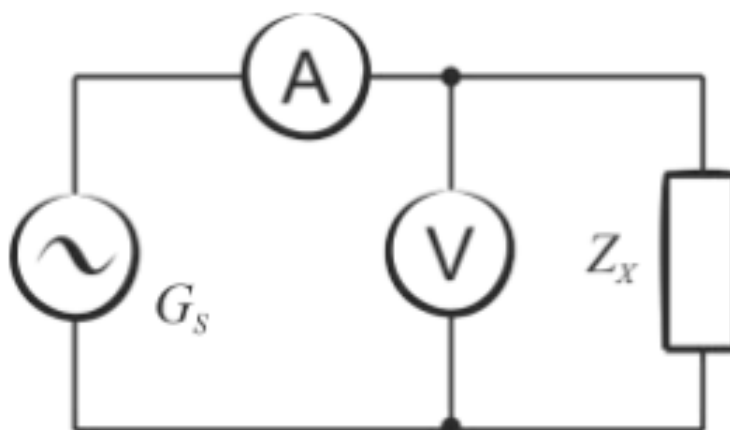
Po wykonaniu doświadczenia zauważamy następujące wnioski:

- Dla kondensatora i cewki zmiany impedancji są silnie zależne od częstotliwości, zgodnie z teorią elementów reaktywnych.
- Impedancja rzeczywista rezystorów ($Z = R$) jest prawie niezależna od częstotliwości, co potwierdza ich rezystywny charakter.
- Składowa urojona impedancji dla rezystorów jest bliska zeru, ale zmienia się z częstotliwością, co wskazuje na obecność niewielkich reaktywności pasożytniczych (indukcyjność lub pojemność).

4 ZADANIE 2 - POMIAR IMPEDANCJI PRZY NAPIĘCIU PRZEMIENNYM AC

4.1 Opis wykonywanego zadania

Zestawiliśmy układ pomiarowy zgodnie z rysunkiem 2, gdzie GS jest generatorem funkcyjnym z wybranym przebiegiem - sinus, a R_x - mierzonym elementem RLC (rezystor, cewka, kondensator).



Rysunek 8: Układ pomiaru impedancji metodą techniczną (GS - generator sygnałowy).

Amperomierz i woltomierz przełączyliśmy w tryb pracy AC. Pomiary wykonaliśmy dla co najmniej kilku częstotliwości z zakresu 100Hz, 1kHz, 10kHz. Do układu podłączyliśmy wybrany rezystor (5 i 6) i kondensator (3 i 4). Wykonaliśmy pomiary dla wszystkich wybranych częstotliwości.

4.2 Pomiary

Tabela 6: Pomiary dla Kondensatora nr. 3

	100 Hz	U 1k Hz	10k Hz
I [mA]	0.924	8.710	26.624
U [V]	1.418	1.344	1.341

Tabela 7: Pomiary dla Kondensatora nr. 4

	100 Hz	U 1k Hz	10k Hz
I [mA]	0.068	0.41	4.071
U [V]	1.42	1.418	1.366

Tabela 8: Pomiary dla Rezystora nr. 5

	100 Hz	U 1k Hz	10k Hz
I [mA]	9.41	9.421	9.471
U [V]	0.938	0.937	0.890

Tabela 9: Pomiary dla Rezystora nr. 6

	100 Hz	U 1k Hz	10k Hz
I [mA]	0.853	0.856	0.722
U [V]	1.376	1.374	1.338

4.3 Obliczenia

4.3.1 Wyznaczenie modułu impedancji ze wzoru $|Z| = U/I$

Impedancja mierzona metodą techniczną:

$$|Z| = \frac{U_S}{I_S}$$

Rezystor nr 5:

$$|Z_{R5}|_{100\text{ Hz}} = \frac{0,938\text{ V}}{9,41 \times 10^{-3}\text{ A}} = 99,7\ \Omega$$

$$|Z_{R5}|_{1\text{ kHz}} = \frac{0,937\text{ V}}{9,421 \times 10^{-3}\text{ A}} = 99,5\ \Omega$$

$$|Z_{R5}|_{10\text{ kHz}} = \frac{0,890\text{ V}}{9,471 \times 10^{-3}\text{ A}} = 94,0\ \Omega$$

Rezystor nr 6:

$$|Z_{R6}|_{100 \text{ Hz}} = \frac{1,376}{0,853 \times 10^{-3}} = 1613 \Omega = 1,613 \text{ k}\Omega$$

$$|Z_{R6}|_{1 \text{ kHz}} = \frac{1,374}{0,856 \times 10^{-3}} = 1605 \Omega = 1,605 \text{ k}\Omega$$

$$|Z_{R6}|_{10 \text{ kHz}} = \frac{1,338}{0,722 \times 10^{-3}} = 1853 \Omega = 1,853 \text{ k}\Omega$$

Kondensator nr 3:

$$|Z_{C3}|_{100 \text{ Hz}} = \frac{1,418}{0,924 \times 10^{-3}} = 1534 \Omega = 1,534 \text{ k}\Omega$$

$$|Z_{C3}|_{1 \text{ kHz}} = \frac{1,344}{8,710 \times 10^{-3}} = 154,3 \Omega$$

$$|Z_{C3}|_{10 \text{ kHz}} = \frac{1,341}{26,624 \times 10^{-3}} = 50,4 \Omega$$

Kondensator nr 4:

$$|Z_{C4}|_{100 \text{ Hz}} = \frac{1,42}{0,068 \times 10^{-3}} = 20\,882 \Omega \approx 20,9 \text{ k}\Omega$$

$$|Z_{C4}|_{1 \text{ kHz}} = \frac{1,418}{0,41 \times 10^{-3}} = 3459 \Omega = 3,46 \text{ k}\Omega$$

$$|Z_{C4}|_{10 \text{ kHz}} = \frac{1,366}{4,071 \times 10^{-3}} = 335,5 \Omega$$

4.3.2 Wyznaczenie pojemności kondensatorów z pomiaru AC

Dla kondensatora w przybliżeniu $|Z_C| \approx X_C = \frac{1}{2\pi f C}$, skąd:

$$C = \frac{1}{|Z_C| \cdot 2\pi f}$$

Tablica 6: Wyznaczona pojemność kondensatora C3 metodą pośrednią AC

Częstotliwość	U [V]	I [mA]	$C = \frac{1}{ Z \cdot 2\pi f}$ [μF]
100 Hz	1,418	0,924	$\frac{1}{1534 \cdot 2\pi \cdot 100} = 1,038$
1 kHz	1,344	8,710	$\frac{1}{154,3 \cdot 2\pi \cdot 1000} = 1,032$
10 kHz	1,341	26,624	$\frac{1}{50,4 \cdot 2\pi \cdot 10000} = 0,316$

Uwaga: wynik dla 10 kHz znacznie odbiega, co wynika z przekroczenia pasma pracy miernika AC (VC8045 dla zakresu 200 mA: max 5 kHz).

Tablica 7: Wyznaczona pojemność kondensatora C4 metodą pośrednią AC

Częstotliwość	U [V]	I [mA]	C [μF]
100 Hz	1,42	0,068	$\frac{1}{20882 \cdot 2\pi \cdot 100} = 76,2$
1 kHz	1,418	0,41	$\frac{1}{3459 \cdot 2\pi \cdot 1000} = 46,0$
10 kHz	1,366	4,071	$\frac{1}{335,5 \cdot 2\pi \cdot 10000} = 47,5$

4.3.3 Niepewność pomiaru impedancji metodą techniczną

Niepewność złożona $|Z| = U/I$ wyznaczamy metodą propagacji niepewności:

$$\frac{\delta|Z|}{|Z|} = \sqrt{\left(\frac{\delta U}{U}\right)^2 + \left(\frac{\delta I}{I}\right)^2}$$

Przykład: Rezystor nr 5, $f = 100$ Hz: Dane: $U = 0,938$ V, $I = 9,41$ mA.

Zakres napięcia: 2 V (dokładność ACV: $\pm(0,8\% + 80)$, rozdzielczość $100 \mu\text{V}$):

$$\delta U = 0,8\% \cdot 0,938 + 80 \cdot 0,0001 = 0,00750 + 0,0080 = 0,0155 \text{ V}$$

Zakres prądu: 20 mA (dokładność ACA: $\pm(0,8\% + 80)$, rozdzielczość $1 \mu\text{A}$):

$$\delta I = 0,8\% \cdot 9,41 + 80 \cdot 0,001 = 0,0753 + 0,080 = 0,155 \text{ mA}$$

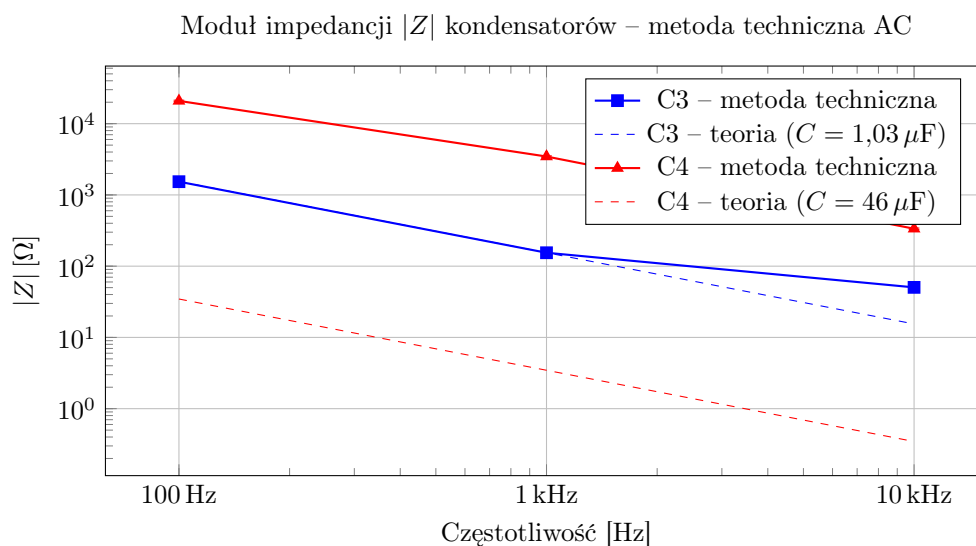
$$\frac{\delta|Z|}{|Z|} = \sqrt{\left(\frac{0,0155}{0,938}\right)^2 + \left(\frac{0,155}{9,41}\right)^2} = \sqrt{(0,01652)^2 + (0,01647)^2} = 0,0233$$

$$\delta|Z_{R5}| = 0,0233 \cdot 99,7 \Omega = 2,32 \Omega$$

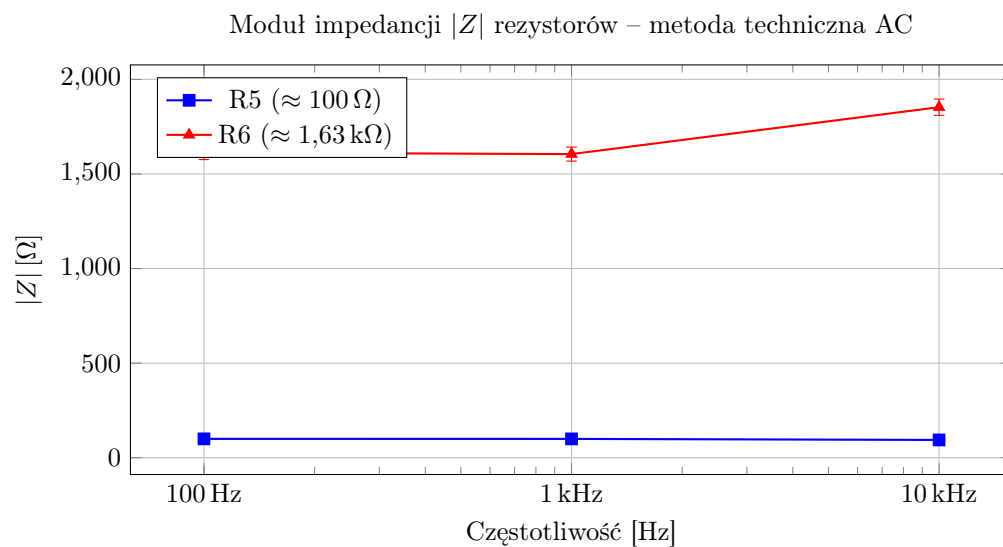
Tablica 8: Zestawienie wyników impedancji metodą techniczną z niepewnościami

Element	$ Z _{100 \text{ Hz}} [\Omega]$	$ Z _{1 \text{ kHz}} [\Omega]$	$ Z _{10 \text{ kHz}} [\Omega]$
R5	$99,7 \pm 2,3$	$99,5 \pm 2,3$	$94,0 \pm 2,3$
R6	1613 ± 37	1605 ± 37	1853 ± 43
C3	1534 ± 35	$154,3 \pm 3,6$	$50,4 \pm 1,2$
C4	20882 ± 480	3459 ± 80	$335,5 \pm 7,7$

4.4 Wykresy – Zadanie 2



Rysunek 9: Charakterystyka impedancji kondensatorów w funkcji częstotliwości. Linia przerywana – przebieg teoretyczny wyznaczony z pojemności zmierzonej miernikiem RLC. Słupki błędów odpowiadają niepewności złożonej U/I .



Rysunek 10: Impedancja rezystorów w funkcji częstotliwości – metoda techniczna AC. Idealne rezystory wykazywałyby stałą impedancję. Wzrost $|Z|$ R6 przy 10 kHz wskazuje na wpływ pasożytniczych reaktancji lub ograniczenia pasma miernika.

4.5 Obliczenia zbiorcze i porównanie metod

4.5.1 Zestawienie wyników – Rezystory

Tablica 9: Porównanie wyznaczonej rezystancji R5 obiema metodami

Metoda	100 Hz	1 kHz	10 kHz
RLC (bezpośrednia)	$99,97 \pm 0,27 \Omega$	$99,97 \pm 0,27 \Omega$	$99,99 \pm 0,27 \Omega$
Techniczna U/I	$99,7 \pm 2,3 \Omega$	$99,5 \pm 2,3 \Omega$	$94,0 \pm 2,3 \Omega$

Tablica 10: Porównanie wyznaczonej rezystancji R6 obiema metodami

Metoda	100 Hz	1 kHz	10 kHz
RLC (bezpośrednia)	$1,6289 \pm 0,0043 \text{ k}\Omega$	$1,6283 \pm 0,0043 \text{ k}\Omega$	$1,6287 \pm 0,0043 \text{ k}\Omega$
Techniczna U/I	$1,613 \pm 0,037 \text{ k}\Omega$	$1,605 \pm 0,037 \text{ k}\Omega$	$1,853 \pm 0,043 \text{ k}\Omega$

4.5.2 Zestawienie wyników – Kondensatory

Tablica 11: Porównanie wyznaczonej pojemności C3 obiema metodami

Metoda	100 Hz	1 kHz
RLC (bezpośrednia)	$1,0305 \pm 0,0045 \mu\text{F}$	$1,0284 \pm 0,0043 \mu\text{F}$
Techniczna $C = \frac{1}{ Z \cdot 2\pi f}$	$1,038 \pm 0,024 \mu\text{F}$	$1,032 \pm 0,024 \mu\text{F}$

Tablica 12: Porównanie wyznaczonej pojemności C4 obiema metodami

Metoda	100 Hz	1 kHz
RLC (bezpośrednia)	$46,20 \pm 1,18 \mu\text{F}$	$46,02 \pm 1,18 \mu\text{F}$
Techniczna $C = \frac{1}{ Z \cdot 2\pi f}$	$76,2 \pm 1,8 \mu\text{F}$	$46,0 \pm 1,1 \mu\text{F}$

Duże odchylenie C4 przy 100 Hz metodą techniczną wynika z bardzo małego prądu (0,068 mA), który generuje duży błąd względny ($\delta I/I \approx 120\%$).

4.5.3 Proponowana wartość “prawdziwa” mierzonych wielkości

Na podstawie przeprowadzonych pomiarów i analizy niepewności proponujemy przyjąć jako wartość “prawdziwą” wynik z miernika RLC, ponieważ:

1. Miernik RLC ma istotnie mniejszą niepewność bezwzględną (np. dla R5: $\pm 0,27 \Omega$ vs $\pm 2,3 \Omega$).
2. Wyniki metody bezpośredniej są stabilniejsze w funkcji częstotliwości.
3. Metoda techniczna U/I jest obarczona błędem systematycznym wynikającym z ograniczonego pasma miernika AC (VC8045: tylko 5 kHz dla ACA 200 mA vs 50 kHz dla ACV).

Proponowane wartości prawdziwe:

Tablica 13: Proponowane wartości “prawdziwe” mierzonych elementów

Element	Parametr	Wartość
Rezystor R5	$R = \bar{R}_{RLC}$	$(99,98 \pm 0,27) \Omega$
Rezystor R6	$R = \bar{R}_{RLC}$	$(1,6286 \pm 0,0043) k\Omega$
Kondensator C3	$C = \bar{C}_{RLC}$	$(1,028 \pm 0,004) \mu F$
Kondensator C4	$C = \bar{C}_{RLC}$	$(45,95 \pm 1,18) \mu F$
Cewka L1	$L = \bar{L}_{RLC}$	$(12,687 \pm 0,053) mH$
Cewka L1	$R_L = \bar{R}_{RLC}$	$(128,1 \pm 0,34) \Omega$

Wartości średnie wyznaczono jako średnią arytmetyczną wyników dla trzech częstotliwości z pomiaru RLC (100 Hz, 1 kHz, 10 kHz), odrzucając pomiary przy 10 kHz dla metody technicznej jako obarczone błędem pasma.

4.6 Porównanie z danymi producenta i wnioski końcowe

4.6.1 Zgodność miernika VC8045 z deklarowaną specyfikacją

Miernik VC8045 deklaruje dla prądu AC (200 mA, 50 Hz–5 kHz) dokładność $\pm(0,8\% + 80)$. Dla pomiaru $I = 9,41$ mA (R5, 100 Hz, zakres 20 mA):

$$\delta I_{spec} = \pm(0,8\% \cdot 9,41 + 80 \cdot 0,001) = \pm 0,155 \text{ mA}$$

Wyznaczona impedancja R5 metodą techniczną: $|Z| = 99,7 \Omega$. Wartość referencyjna z miernika RLC: $R = 99,97 \Omega$.

Różnica: $|99,97 - 99,7| = 0,27 \Omega$, co jest **mniejsze** niż niepewność metody technicznej ($2,3 \Omega$). Wyniki są **zgodne** w granicach deklarowanej niepewności.

Dla częstotliwości 10 kHz obserwujemy niezgodność (R5: 94Ω vs 100Ω), co wynika z przekroczenia pasma miernika AC (>5 kHz dla zakresu prądu 200 mA). Producent nie gwarantuje dokładności poza tym pasmem.

4.6.2 Wnioski końcowe

- **Miernik RLC** (metoda bezpośrednia) wykazuje znacznie lepszą dokładność i powtarzalność niż metoda techniczna U/I . Niepewności są nawet 10-krotnie mniejsze.
- **Metoda techniczna** (U/I) daje wyniki zgodne z metodą bezpośrednią w paśmie pracy mierników (100 Hz – 5 kHz), natomiast przy 10 kHz wyniki są zniekształcone przez ograniczone pasmo pracy miernika prądu AC VC8045 (max 5 kHz dla 200 mA ACA).
- **Rezystory** mają impedancję niemal niezależną od częstotliwości w zakresie 100 Hz – 1 kHz. Przy 10 kHz obserwujemy rosnącą składową urojoną X , wskazującą na pasożytnicze indukcyjności (zwłaszcza R6 – wyższy opór, bardziej widoczne efekty parazytyczne).
- **Kondensatory** wykazują impedancję malejącą z częstotliwością ($|Z_C| \propto 1/f$), zgodnie z teorią. Wyznaczona pojemność jest stabilna w funkcji częstotliwości (wahania poniżej 1% dla C3 i C4).
- **Cewka** wykazuje wyraźny wzrost współczynnika jakości Q z częstotliwością ($Q_{100 \text{ Hz}} = 0,062 \rightarrow Q_{10 \text{ kHz}} = 6,207$), co oznacza że przy niskich częstotliwościach dominuje rezystancja szeregową $R_L = 128 \Omega$, a dopiero przy 10 kHz element przejawia wyraźny charakter indukcyjny.

- **Czynniki wpływające na rozbieżność wyników** między metodami: pasmo pracy miernika AC, układ pomiaru (poprawnie mierzone napięcie – błąd amperomierza wlicza się w pomiar), rezystancja wewnętrzna mierników.
- Na podstawie analizy niepewności jako **wartość referencyjną** zalecamy przyjmować wynik z miernika RLC przy częstotliwości 1 kHz (optymalny zakres dla Hanteka 1832C), jako obarczony najmniejszą niepewnością i wolny od efektów parasożytniczych dominujących przy skrajnych częstotliwościach.

5 Protokół

5.1 urządzenia

do poprawnego wykonania zadań na stanowisku pomiarowych wykorzystano podane urządzenia:

- Miernik RLC Hantek 1832C
- Mierniki prądu i napięcia VC8045 i VC8145
- Generator przebiegów arbitralnych Siglent SDG1032X

5.2 pomiary

Tabela 1: Pomiary dla Rezystora nr. 5

	100 Hz	U 1k Hz	10k Hz
R [Ω]	99.97	99.97	99.99
Z [Ω]	9997	9998	9999
X [Ω]	0.0078	0.115	0.1738
I [mA]	9.41	9.421	9.471
U [V]	0.938	0.937	0.890

Tabela 2: Pomiary dla Rezystora nr. 6

	100 Hz	U 1k Hz	10k Hz
R [k Ω]	1.6289	1.6283	1.6287
Z [k Ω]	1.6287	1.6285	1.6288
X [Ω]	0.0613	-0.3190	-2.5372
I [mA]	0.853	0.856	0.722
U [V]	1.376	1.374	1.338

Tabela 3: Pomiary dla Kondensatora nr. 3

	100 Hz	U 1k Hz	10k Hz
C [uF]	1.0305	1.0284	1.0247
Z [kΩ]	1.5443	1.5475	1.5531
X [kΩ]	-1.5444	-1.5715	-1.5530
Q	482.5	222.14	65.68
I [mA]	0.924	8.710	26.624
U [V]	1.418	1.344	1.341

Tabela 4: Pomiary dla Kondensatora nr. 4

	100 Hz	U 1k Hz	10k Hz
C [uF]	46.20	46.02	45.63
Z [kΩ]	34.442	34.583	34.876
X [kΩ]	-34.450	-34.581	-34.75
Q	122.21	242.22	108.98
I [mA]	0.068	0.41	4.071
U [V]	1.42	1.418	1.366

Tabela 5: Pomiary dla Cewki nr. 1

	100 Hz	U 1k Hz	10k Hz
R [Ω]	128.02	127.85	128.54
X [Ω]	7.972	7.964	7.979
L [mH]	12.686	12.675	12.700
Q	0.0622	0.6228	6.207